

AT2 - Laboratório de Engenharia Reversa

1. Introdução

Esta atividade tem como objetivo aplicar conceitos de engenharia reversa utilizando ferramentas de inteligência artificial para reconstrução de sistemas a partir de sua interface visual, sem acesso ao código-fonte original.

2. Sistema Escolhido

O sistema selecionado para a atividade foi o gerador de design neumórfico disponível no site Neumorphism.io.

Trata-se de uma aplicação web que permite ao usuário gerar estilos visuais no padrão neumorfismo, utilizando controles interativos para modificar propriedades como cor, sombra e intensidade, com exibição do código CSS correspondente.

3. Análise da Interface (Engenharia Reversa)

A análise da interface do sistema permitiu identificar os seguintes componentes principais:

- Elemento central de visualização (preview) com efeito neumórfico
- Controles interativos:
 - Seletor de cor
 - Sliders para distância da sombra
 - Sliders para desfoque (blur)
 - Controle de intensidade da sombra
- Área de exibição do código CSS gerado

A partir dessa observação, foi possível compreender o comportamento do sistema e estruturar sua reconstrução.

4. Processo de Desenvolvimento com IA

Para a reconstrução do sistema, foi utilizada a plataforma Google AI Studio, onde foram aplicadas técnicas de engenharia de prompt para orientar a geração do código.

O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, seguindo as etapas abaixo:

1. Definição do comportamento e estrutura do sistema com base na interface analisada
2. Criação de prompts detalhados descrevendo layout, funcionalidades e interações
3. Geração do código inicial do layout
4. Validação da interface
5. Adição progressiva dos controles interativos
6. Implementação da lógica dinâmica com JavaScript

7. Testes e ajustes finais

5. Prompts Utilizados

Durante o desenvolvimento, foram utilizados prompts estruturados para guiar a IA. Um exemplo de prompt utilizado foi:

"Crie um aplicativo web simples (HTML, CSS e JavaScript) que simule um gerador de design no estilo neumorfismo, contendo um elemento central e controles interativos para alteração de cor, sombra, blur e intensidade, com atualização em tempo real e exibição do código CSS."

Além disso, foi utilizado um modelo estruturado baseado em engenharia de software, definindo:

- Contexto do projeto
- Estrutura da interface
- Funcionalidades principais
- Regras de execução incremental

6. Resultado Obtido

O sistema desenvolvido apresenta:

- Interface centralizada e responsiva
- Elemento visual com efeito neumórfico
- Controles interativos funcionais
- Atualização em tempo real das propriedades visuais
- Geração dinâmica do código CSS
- Funcionalidade de cópia do código

O resultado final atende aos requisitos propostos e simula de forma satisfatória o comportamento do sistema original.

7. Respostas às Questões

Como o sistema foi reconstruído?

Para a reconstrução do sistema, foi realizada uma análise da interface do site original, identificando seus principais componentes visuais e funcionais. A partir disso, foi utilizada inteligência artificial para gerar o código inicial, com base em descrições detalhadas do comportamento esperado.

O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, validando cada etapa e realizando ajustes conforme necessário. O sistema foi implementado utilizando HTML, CSS e JavaScript, com manipulação dinâmica do DOM para simular o comportamento do sistema original.

Quais foram as dificuldades encontradas?

Uma das principais dificuldades foi traduzir os elementos visuais da interface em

uma estrutura lógica e funcional, especialmente no que se refere ao comportamento dinâmico das sombras no efeito neumórfico.

Além disso, foi necessário ajustar os prompts utilizados para obter resultados mais precisos da inteligência artificial, bem como validar e corrigir o código gerado.

O processo evidenciou a importância de uma boa definição de requisitos e da abordagem iterativa no desenvolvimento de software.